

HIGH SCHOOL ENTRANCE

高校入試 理科 物理編

最終チェック60題（解答つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

60問

収録問題

物理編

範囲

約66分

目安時間

このプリントのねらいと使い方

- 入試直前の「用語・しくみ」の最終確認用。1問30秒で解く。
- 迷った問題は教科書の図と一緒に見直す。

組・番号

氏名

／ 60

マナトビ 学習プリント / 高校入試 理科 / ガチャ大当たり特典

物理①～光の法則

- #### ④ 小さな像

- ④ 直進する

- #### ④ 焦点距離

- #### ④ 小さな像

- #### ④ 全反射

- #### ④ 凸レンズ

- #### ④ 反射角

8 物体と上下・左右が反対（180°回転）の像 虚像…物体と同じ向きの像（スクリーンには映らない）

- ① 同じ
② 実像
③ 同じ向き
④ 虚像

物理②～音の法則

9 [?] ① 力がはたらく点 (=作用点) ② 力の大きさ ③ 力の向き

- ①作用点 ②力の三要素
③大きさ ④支える

10 音源(発音体)…空気を「？」させて音を発生しているもの

- ① 振動
② 音源(発音体)
③ 速く
④ 空気

11 ・約100 gの物体にはたらく重力の大きさ(重さ) $1\text{ N}=100\text{ g}$ と考える

- ① 物体が静止している ② 力がつり合っている
③ 1 ニュートン(N) ④ 100 Hz

12 音は気体中よりも「？」が速く伝わる

- ① 振動
- ② 液体（水など）や固体（ガラス）などを通る方
- ③ 音源(発音体)
- ④ 光の速さに比べて遅い

13 1秒間に弦が振動する回数 音の高さを表現

- ① 振幅
② 振動数
③ 音の大きさ
④ 音の高さ

14 [?] …重力の大きさ（地球 重力＝質量 月 重力（6分の1）＜質量 など）

- ①変形 ②重さ
③向き ④質量

15 [?] …約100 gの物体にはたらく重力の大きさ(重さ) $1\text{ N} = 100\text{ g}$ と考える

- ① 力がつり合っている
② 1 ニュートン(N)
③ 物体が静止している
④ 1 0 0 Hz

16 力の三要素 ① 力がはたらく点 (=作用点) ② 力の [?] ③ 力の向き

- ① 支える ② 変える
③ 作用点 ④ 大きさ

物理④～電流の性質②と電力

25 電気器具が一定の電圧で消費する電力 例) 「100V 1200W」→100Vで1200W消費する

- ① 消費電力
② 電気エネルギー
③ 電流による発熱量
④ 熱量

26 [?] …1Wの電力で1秒間電流を流したときに発生する熱量 単位 ジュール (J)

- ① 電流による発熱量
② 消費電力
③ 電気エネルギー
④ 電力が大きいほど、電気器具のはたらきが大きい

27 単位 [?] 1000W=1kW→電力が大きいほど、電気器具のはたらきが大きい

- ① ジュール (J)
② 電流による発熱量
③ W (ワット)
④ 電気エネルギー

28 電流が持つ、光や熱、音を発生させ、物体を動かす能力

- ① 電流による発熱量
② 熱量
③ 消費電力
④ 電気エネルギー

29 熱がどれだけあるかを表したもので、水の質量が一定のとき、水温の上昇は加えた熱の量に比例する

- ① 電力が大きいほど、電気器具のはたらきが大きい
② 電気エネルギー
③ 消費電力
④ 熱量

30 [?] …電気器具が一定の電圧で消費する電力 例) 「100V 1200W」→100Vで1200W消費する

- ① 電流による発熱量
② 熱量
③ 電気エネルギー
④ 消費電力

31 電流による発熱量…1Wの電力で1秒間電流を流したときに発生する熱量 単位 [?]

- ① 電気エネルギー
② ジュール (J)
③ 電流による発熱量
④ W (ワット)

32 単位 W (ワット) [?] →電力が大きいほど、電気器具のはたらきが大きい

- ① 電流による発熱量
② 電気エネルギー
③ 1000W=1kW
④ 100Vで1200W消費する

物理⑤～電流の正体と磁界

- 33** 物体にたまった電気 例) 髪の毛を下じきでこすると髪の毛が下じきにひきつけられる
① 陰極線 ② 電気力（電気の力）
③ 静電気 ④ 感電

34 例) +10個 -5個 → [?] -10個 +5個 → - に帯電 +5個 -5個 → 電氣的に中性
① 磁石の力 ② - に帯電
③ + に帯電 ④ 曲がつた

35 【磁界と電流の関係】 ① まっすぐな導線に電流を流すとき —— ?
① 例) X（エックス）線 ② 電気力（電気の力）
③ ② コイルに電流を流すとき ④ 陰極線（電子の流れ）

36 [?] …物体にたまった電気 例) 髪の毛を下じきでこすると髪の毛が下じきにひきつけられる
① 静電気 ② 磁力線
③ 電気力（電気の力） ④ 感電

37 放電管に大きな電圧を加えたとき、圧力の小さい気体の中を電流が流れる現象
① 放電管 ② 誘導コイル
③ ネオン管 ④ 真空放電

38 陰極線… [?] から出てきた光の筋=電子の流れ 性質 -極側から+極側に向かって移動している
① レントゲン ② 電氣的に中性
③ 放射性物質 ④ -極（陰極）

39 [?] …電気の間にはたらく力
① 感電 ② 静電気
③ 電気力（電気の力） ④ α（アルファ）線

- 40** 例) 西日本 60 Hz 東日本 [?]
- ① 変化する ② 60 Hz
- ③ 50 Hz ④ 周波数

41 整流子…コイルが半回転するたびに、[?]

- ① 電磁力
- ② 整流子
- ③ モーター（電動機）
- ④ 電流の向きを逆向きにする

42 [?] …電磁誘導によって流れる電流

- ① 検流計
- ② 大きさ
- ③ 誘導電流
- ④ 電磁誘導

43 電流の変化が1秒間に繰り返す回数 単位 ヘルツ（H z）

- ① 変化する
- ② 強さ
- ③ 周波数
- ④ 向き

44 周波数…電流の変化が1秒間に繰り返す回数 単位 [?]

- ① D C
- ② ヘルツ（H z）
- ③ 交流（A C）
- ④ 直流（D C）

45 電流を流し、磁界が発生したときに、磁界の向きと電流の向きに垂直な方向にかかる力

- ① モーター（電動機）
- ② 電流の向きを逆向きにする
- ③ 整流子
- ④ 電磁力

46 交流（[?]）…周期的に向きと強さが変化する電流 例）家庭の電気・発電機

- ① D C
- ② 直流（D C）
- ③ ヘルツ（H z）
- ④ A C

物理⑦～水圧と浮力・力の合成と分解・物体の運動

47 [?] …2つの力や3つの力と同じはたらきをする1つの力を求めること

- ① 分力
- ② 力の分解
- ③ 力の合成
- ④ 合力

48 [?] …物体が水中で受ける重力とは反対の力

- ① 水圧
- ② 浮力
- ③ 等しい
- ④ 左右の力は同じ

49 [?] …力の分解で分けた2力

- ① 分力
- ② 力の合成
- ③ 合力
- ④ 力の分解

58 位置エネルギー… 基準面（0mとすることが多い）より [?] 物体が持つエネルギー

- ① 位置エネルギー ② 高い位置にある
③ 力学的エネルギー ④ 運動エネルギー



59 [?] …運動している（速さがある）物体が持っているエネルギー

- ① 力学的エネルギー ② 高い位置にある
③ 位置エネルギー ④ 運動エネルギー

60 [?] … 基準面（0mとすることが多い）より高い位置にある物体が持つエネルギー

- ① 力学的エネルギー ② 高い位置にある
③ 運動エネルギー ④ 位置エネルギー



解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

1	②	正解は「大きな像」。
2	①	正解は「小さくなる」。
3	②	正解は「上下・左右が反対」。
4	②	正解は「近づける」。
5	②	正解は「光の反射」。
6	③	正解は「焦点距離」。
7	①	正解は「乱反射」。
8	②	正解は「実像」。
9	②	正解は「力の三要素」。
10	①	正解は「振動」。
11	③	正解は「1ニュートン(N)」。
12	②	正解は「液体（水など）や固体（ガラス）などを通る方」。
13	②	正解は「振動数」。
14	②	正解は「重さ」。
15	②	正解は「1ニュートン(N)」。
16	④	正解は「大きさ」。
17	③	正解は「一極」。
18	①	正解は「オームの法則」。
19	②	正解は「電圧」。
20	④	正解は「アンペア（A）」。
21	②	正解は「ボルト（V）」。
22	④	正解は「電流」。
23	②	正解は「大きくなる」。
24	④	正解は「アンペア（A）」。
25	①	正解は「消費電力」。

26	①	正解は「電流による発熱量」。
27	③	正解は「W（ワット）」。
28	④	正解は「電気エネルギー」。
29	④	正解は「熱量」。
30	④	正解は「消費電力」。
31	②	正解は「ジュール（J）」。
32	③	正解は「1000W=1kW」。
33	③	正解は「静電気」。
34	③	正解は「+に帯電」。
35	③	正解は「② コイルに電流を流すとき」。
36	①	正解は「静電気」。
37	④	正解は「真空放電」。
38	④	正解は「一極（陰極）」。
39	③	正解は「電気力（電気の力）」。
40	③	正解は「50Hz」。
41	④	正解は「電流の向きを逆向きにする」。
42	③	正解は「誘導電流」。
43	③	正解は「周波数」。
44	②	正解は「ヘルツ（Hz）」。
45	④	正解は「電磁力」。
46	④	正解は「AC」。
47	③	正解は「力の合成」。
48	②	正解は「浮力」。
49	①	正解は「分力」。
50	③	正解は「合力」。
51	①	正解は「作用・反作用の法則」。
52	②	正解は「比例」。
53	①	正解は「反比例」。

54	③	正解は「速さがある」。
55	①	正解は「物体が動かされる」。
56	①	正解は「運動エネルギー」。
57	③	正解は「力の方向」。
58	②	正解は「高い位置にある」。
59	④	正解は「運動エネルギー」。
60	④	正解は「位置エネルギー」。